

DISA AFATE TË PROVIMEVE PRANUESE NGA MATEMATIKA

“FAKULTETIN E INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE”

Testi 1 i vitit 2019

1	Të njehsohet: $\left[\frac{1}{2} - \frac{2}{2 + \frac{3}{2}} \right] : \frac{1}{3}$	a	$-\frac{3}{14}$	c	$\frac{14}{3}$
		b	$\frac{3}{14}$	d	$-\frac{14}{3}$
2	Të njehsohet: $\left[\frac{1}{\frac{3}{2} - 1} + \frac{2}{3} \right] : \left[\frac{1}{5} + \frac{3}{2} \right]$	a	$-\frac{20}{51}$	c	$\frac{20}{51}$
		b	$\frac{51}{20}$	d	$-\frac{51}{20}$
3	Të thjeshtohet shprehja $\frac{x^2 - xy}{x^2 + xy} \cdot \frac{x^2 y + xy^2}{xy}$	a	$x - y$	c	$x + y$
		b	$\frac{x - y}{x}$	d	$\frac{x - y}{xy}$
4	Zgjidhje e ekuacionit $3(x - 4) - (7x - 5) = -5(3x + 2)$ është:	a	$x = -\frac{3}{11}$	c	$x = \frac{3}{11}$
		b	$x = 3$	d	$x = 11$
5	Zgjidhje e ekuacionit $\frac{x + 5}{2x + 1} = \frac{x - 3}{2x - 4}$ është:	a	$x = \frac{17}{11}$	c	$x = -\frac{17}{11}$
		b	$x = -\frac{7}{11}$	d	$x = \frac{7}{11}$
6	Zgjidhje të ekuacionit kuadratik $10x^2 - 4x - 3 = x^2 + 8x - 7$ janë:	a	$x_1 = x_2 = \frac{2}{3}$	c	$x_1 = x_2 = -\frac{2}{3}$
		b	$x_1 = x_2 = -2$	d	$x_1 = 2, x_2 = -2$
7	Zgjidhje të ekuacionit $\left 3x - \frac{1}{4} \right = 2$ janë:	a	$x = \frac{3}{4}, x = -\frac{7}{12}$	c	$x = -\frac{3}{4}, x = -\frac{7}{12}$
		b	$x = \frac{3}{4}, x = \frac{7}{12}$	d	$x = -\frac{3}{4}, x = \frac{7}{12}$
8	Zgjidhja e ekuacionit iracional $2 - 3 \cdot \sqrt{x - \frac{1}{3}} = -10$ është:	a	$x = \frac{49}{3}$	c	$x = \frac{4}{3}$
		b	$x = \frac{5}{3}$	d	$x = \frac{17}{3}$
9	Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} x - y = -1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$ është:	a	$x = 2, y = 3$	c	$x = 3, y = 2$
		b	$x = -3, y = 2$	d	$x = 3, y = 4$
10	Zgjidhja e ekuacionit eksponencial $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = \frac{16}{81}$ është:	a	$x = 2$	c	$x = 1$
		b	$x = -2$	d	$x = 3$

11	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{2x-3}{4} < \frac{3x+5}{2}$ është:	a	$x \in \left(-\frac{13}{4}, \infty\right)$	c	$x \in \left(-\infty, -\frac{13}{4}\right)$
		b	$x \in \left(\frac{13}{4}, \infty\right)$	d	$x \in \left(-\infty, \frac{13}{4}\right)$
12	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $(3x+4)(2x-1) \leq 0$ është:	a	$x \in \left[-\frac{4}{3}, \frac{1}{2}\right]$	c	$x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{4}{3}\right]$
		b	$x \in \left(-\infty, -\frac{4}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, \infty\right)$	d	$x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{4}{3}\right]$
13	Vlera e shprehjes $\frac{1-tg^2\alpha}{1+tg^2\alpha} - 2\cos^2\alpha$ është:	a	-1	c	$2\cos\alpha$
		b	$-2\cos\alpha$	d	1
14	Të njehsohen madhësitë n dhe S_n të vargut aritmetik nëse janë dhënë: $a_1 = -5, d = 3, a_n = 13$.	a	$n = 7, S_7 = 28$	c	$n = 8, S_7 = 28$
		b	$n = 7, S_7 = 38$	d	$n = 8, S_7 = 38$
15	Të njehsohen madhësitë q dhe n të vargut gjeometrik nëse janë dhënë: $a_1 = -6, a_n = -216, S_n = -186$.	a	$q = -6, n = 3$	c	$q = -7, n = 3$
		b	$q = -6, n = 2$	d	$q = -7, n = 2$
16	Pikëprerja e drejtëzave $x + \frac{3}{2}y + 5 = 0$ dhe $5x - 2y - 13 = 0$ është:	a	$A(1, -4)$	c	$A(-1, -4)$
		b	$A(1, 4)$	d	$A(-1, 4)$
17	Diferenca e diagonaleve të dy katrorëve është $4\sqrt{2}$, ndërsa shuma e syprinave të tyre është 80. Brinjët e tyre janë:	a	$a = 8cm, b = 4cm$	c	$a = 6cm, b = 4cm$
		b	$a = 8cm, b = 6cm$	d	$a = 10cm, b = 8cm$
18	Brinjët e dy katrorëve janë në raport $1 : \frac{3}{4}$. Shuma e syprinave të tyre është 100. Brinjët e tyre janë:	a	$a = 8cm, b = 6cm$	c	$a = 6cm, b = 2cm$
		b	$a = 8cm, b = 4cm$	d	$a = 8cm, b = 3cm$
19	Koordinatat e qendrës dhe rrezja e rrethit $x^2 - 8x + y^2 + 4y = 0$ janë:	a	$Q(4, -2), r = 2\sqrt{5}$	c	$Q(-4, 2), r = 2\sqrt{5}$
		b	$Q(4, -2), r = 20$	d	$Q(-4, 2), r = 20$
20	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $\operatorname{tg}x(1 - 2\sin x) = 0$ në intervalin $[0, \pi]$, janë:	a	$0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \pi$	c	$0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \pi$
		b	$0, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \pi$	d	$0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \pi$

Testi 2 i vitit 2019

1	Të njehsohet: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} : \left[\frac{1}{2} - \frac{2}{2 + \frac{3}{2}}\right]$	a	-42	c	42
		b	$\frac{1}{42}$	d	$-\frac{1}{42}$
2	Të njehsohet: $\left[\frac{\frac{1}{3} - 1}{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}\right] : \left[\frac{1}{5} + \frac{3}{2}\right]$	a	$-\frac{20}{51}$	c	$\frac{20}{51}$
		b	$\frac{51}{20}$	d	$-\frac{51}{20}$
3	Të thjeshtohet shprehja $\frac{x^2 - 25}{15 - 3x} \cdot \frac{3}{4x + 20}$	a	$-\frac{1}{4}$	c	$\frac{1}{4}$
		b	$\frac{3}{4}$	d	$-\frac{3}{4}$
4	Zgjidhje e ekuacionit $\frac{2x - 5}{3} + \frac{x - 4}{2} = \frac{3x - 2}{6}$ është:	a	$x = 5$	c	$x = -5$
		b	$x = 1$	d	$x = -1$
5	Zgjidhje e ekuacionit $\frac{2x - 5}{3x + 1} : \frac{2x + 1}{3x - 4} = 1$ është:	a	$x = \frac{19}{28}$	c	$x = -\frac{19}{28}$
		b	$x = -\frac{19}{14}$	d	$x = \frac{19}{14}$
6	Zgjidhje të ekuacionit kuadratik $2x^2 - 4x + 1 = 1 - 7x$ janë:	a	$x_1 = 0, x_2 = -\frac{3}{2}$	c	$x_1 = 0, x_2 = \frac{3}{2}$
		b	$x_1 = x_2 = -\frac{3}{2}$	d	$x_1 = x_2 = \frac{3}{2}$
7	Zgjidhje të ekuacionit $ 3x - 5 = \frac{2}{5}$ janë:	a	$x = \frac{9}{5}, x = \frac{23}{15}$	c	$x = -\frac{9}{5}, x = \frac{23}{15}$
		b	$x = \frac{9}{5}, x = -\frac{23}{15}$	d	$x = -\frac{9}{5}, x = -\frac{23}{15}$
8	Zgjidhja e ekuacionit iracional $2 \cdot \sqrt{x + \frac{5}{3}} - 1 = 3$ është:	a	$x = \frac{7}{3}$	c	$x = \frac{1}{3}$
		b	$x = \frac{4}{3}$	d	$x = -\frac{2}{3}$
9	Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} 7x - y = -5 \\ 5x - 8y = 11 \end{cases}$ është:	a	$x = -1, y = -2$	c	$x = 1, y = 2$
		b	$x = -1, y = 2$	d	$x = 2, y = 1$
10	Zgjidhja e ekuacionit eksponencial $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 4^{2-x}$ është:	a	$x = 4$	c	$x = -2$
		b	$x = 2$	d	$x = -4$

11	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{5-2x}{7} \leq 4 - \frac{1}{2}x$ është:	a	$x \in \left(-\infty, \frac{46}{3}\right]$	c	$x \in \left[-\frac{46}{3}, \infty\right)$
		b	$x \in \left(-\infty, -\frac{46}{3}\right]$	d	$x \in \left[\frac{46}{3}, \infty\right)$
12	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{x-3}{8x+4} \leq 0$ është:	a	$x \in \left(-\frac{1}{2}, 3\right]$	c	$x \in \left[\frac{1}{2}, 3\right]$
		b	$x \in \left(\frac{1}{2}, 3\right]$	d	$x \in \left[-\frac{1}{2}, 3\right]$
13	Vlera e shprehjes $\frac{2tg\alpha}{1+ctg^2\alpha} + 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$ është:	a	$2tg\alpha$	c	$2\cos\alpha$
		b	2	d	$tg\alpha$
14	Të njehsohen madhësitë n dhe S_n të vargut aritmetik nëse janë dhënë: $a_1 = 3, d = -5, a_n = -72$.	a	$n = 16, S_{16} = -552$	c	$n = 16, S_{16} = -550$
		b	$n = 10, S_{16} = -552$	d	$n = 10, S_{16} = -550$
15	Të njehsohen madhësitë a_1 dhe q të vargut gjeometrik nëse janë dhënë: $a_3 = 8, a_9 = \frac{1}{8}$.	a	$a_1 = 32, q = \frac{1}{2}$	c	$a_1 = 28, q = \frac{1}{2}$
		b	$a_1 = 32, q = \frac{3}{2}$	d	$a_1 = 28, q = \frac{3}{2}$
16	Ekuacioni i drejtëzës e cila kalon nëpër pikat $A\left(4, \frac{3}{2}\right)$ dhe $B(-2, 3)$ është:	a	$x + 4y - 10 = 0$	c	$x - 4y - 10 = 0$
		b	$x + 4y + 10 = 0$	d	$x - 4y + 10 = 0$
17	Shuma e diagonaleve të dy katrorëve është $12\sqrt{2}$, ndërsa diferenca e syprinave të tyre është 48. Brinjët e tyre janë:	a	$a = 8\text{ cm}, b = 4\text{ cm}$	c	$a = 6\text{ cm}, b = 4\text{ cm}$
		b	$a = 8\text{ cm}, b = 6\text{ cm}$	d	$a = 10\text{ cm}, b = 8\text{ cm}$
18	Diagonalja e drejtëkëndëshit është $d = 13\text{ cm}$ dhe njëra brinjë e tij është $a = 5\text{ cm}$. Brinja tjetër dhe syprina e tij janë:	a	$b = 12\text{ cm}, S = 60\text{ cm}^2$	c	$b = 12\text{ cm}, S = 80\text{ cm}^2$
		b	$b = 10\text{ cm}, S = 60\text{ cm}^2$	d	$b = 10\text{ cm}, S = 80\text{ cm}^2$
19	Ekuacioni i rrethit që kalon nëpër pikën $A(1, 3)$, kurse qendra e tij ndodhet në pikën $Q\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, është:	a	$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{45}{4}$	c	$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{45}{4}$
		b	$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{45}{2}$	d	$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{45}{2}$
20	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $2\sin^2 x + 5\cos x + 1 = 0$ në intervalin, $[0, 2\pi]$ janë:	a	$\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$	c	$\frac{\pi}{3}, \pi$
		b	$\frac{2\pi}{3}, \pi$	d	$\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$